MASTER 2 INFORMATIQUE - IA2VR

TMI - TRAITEMENT ET ANALYSE D'IMAGES

Partie 1 : Analyse des contours et des formes dans les images

Compte-rendu et programmes à réaliser et à déposer sur arche ou envoyer par mail à *debled@loria.fr*

Attributs de région

1. Image de distance et axe médian

Les images à tester dans cette partie sont sur arche dans le fichier **imagesTest.zip**.
Pour chacune des questions, les images résultantes sont à insérer dans le compte-rendu en les commentant.
Dans un programme C++ ou python, avec opencv :

1.1. Créer une méthode ***DT8_chanfrein*** qui calcule pour une image binaire, **l'image de distance au fond** pour la **distance d8** avec l'algorithme SEQ vu en cours.
Vérifier les valeurs obtenues en les affichant dans la console pour les images **disque.pgm** et **blob.pgm**.
Associer un niveau de gris à chaque distance obtenue et faire afficher l'image correspondante.

1.2. Procéder de même pour une méthode ***DT4_chanfrein*** qui calcule pour une image binaire, **l'image de distance au fond** pour la **distance d4**.

1.3. Ecrire les méthodes ***axeMedian_DT8*** et a***xeMedian_DT4*** qui calculent et affichent les axes médians des objets présents dans une image pour les distances d8 et d4. **Expliquer comment vous procédez pour le calculer.**

1.4. Proposer et programmer une méthode de ***squelettisation d'une image binaire*** par amincissement et une fonction de priorité basée sur l'image de distance. Tester cette méthode sur les images de test. **Vous indiquerez en pseudo-code l'algorithme utilisé dans le compte-rendu ainsi que les résultats obtenus.**

2. Calcul de caractéristiques géométriques de région

2.1. Ecrire un programme ***Caracteristiques_simples*** permettant, pour une image binaire avec une seule région R, de calculer et d'écrire dans la console :
- L'aire de R
- La largeur et la hauteur de la boite englobante de R
- Le diamètre de R
- Le centre de gravité de R

Indiquer dans le compte-rendu, comment vous calculez chacune de ces caractéristiques. Reporter les valeurs obtenues pour chaque image dans le compte-rendu dans un tableau comme celui figurant à la fin de l'énoncé.

2.2. Enrichir le programme précédent avec l'affichage du **rapport isopérimétrique et de l'élongation** ?

2.3. Enrichir aussi ce programme avec le calcul discret du **périmètre de Crofton. Indiquer dans le compte-rendu l'algorithme de calcul utilisé.**

	Aire	L*h	Diamètre	Centre de gravité	Périmètre	Rapport isopérimétrique	Elongation	Périmètre de Crofton
Blob								
Disque								
Etoile 1								
Etoile 2								

3. Moments géométriques

Reprendre les images des chiffres testées dans le TP1 et calculer avec OpenCv les premiers moments (géométriques et Hu) associés.

- Sont-ils discriminants et permettent-ils de distinguer les différents chiffres ?
- Explorer les méthodes de comparaisons de contours basées sur les moments de Hu et les tester sur les images des chiffres (utiliser la méthode matchShape dans OpenCv). Commenter les résultats obtenus (cf. https://www.learnopencv.com/shape-matching-using-hu-moments-c-python/).